

Drehmoment — Arbeitsblatt

Name: _____

Datum: _____

Merke

- **Drehmoment:** $M = F \cdot r \cdot \sin(\alpha)$, Einheit: N m
- **Hebelgesetz:** $F_1 \cdot r_1 = F_2 \cdot r_2$
- **Newton für Rotation:** $M = J \cdot \alpha$, mit Trägheitsmoment J in kg m^2 und Winkelbeschleunigung α in rad/s^2

Aufgabe 1: Radmutter anziehen

Eine Radmutter muss mit einem Drehmoment von $M = 120 \text{ N m}$ angezogen werden. Die Kraft wirkt jeweils senkrecht zum Schlüssel ($\alpha = 90^\circ$).

- Wie viel Kraft benötigen Sie, wenn der Radschlüssel 30 cm lang ist?
- Wie viel Kraft benötigen Sie bei einem Radkreuz mit 50 cm Hebelarm?
- Erklären Sie, warum in der Werkstatt ein Drehmomentschlüssel verwendet wird und nicht einfach „fest angezogen“ wird.

Aufgabe 2: Brechstange

Ein Mechaniker nutzt eine 80 cm lange Brechstange, um einen festsitzenden Bolzen zu lösen. Er drückt mit $F = 250 \text{ N}$ senkrecht am Ende der Stange.

- Berechnen Sie das erzeugte Drehmoment.
- Der Bolzen löst sich bei $M = 150 \text{ N m}$. Reicht die aufgebrauchte Kraft?
- Nennen Sie zwei Möglichkeiten, das Drehmoment zu erhöhen, falls es nicht reichen sollte.

Aufgabe 3: Schwungrad anwerfen

Ein Schwungrad mit dem Trägheitsmoment $J = 0,5 \text{ kg m}^2$ soll aus dem Stillstand auf $\omega = 60 \text{ rad/s}$ beschleunigt werden.

- Mit einem konstanten Drehmoment von $M = 10 \text{ N m}$: Berechnen Sie die Winkelbeschleunigung α .
- Wie lange dauert es, bis die Zieldrehzahl erreicht ist? *Hinweis:* $\omega = \alpha \cdot t$
- Berechnen Sie die Rotationsenergie des Schwungrads bei Zieldrehzahl.
Kontrolle: $E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} J \omega^2$

★ Aufgabe 4 (Knobelaufgabe): Kran mit Seiltrommel

Ein Kran hebt eine Last von $m = 200 \text{ kg}$ mit einer Seiltrommel (Radius $r = 15 \text{ cm}$). Verwenden Sie $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

- a) Welches Drehmoment muss der Motor mindestens aufbringen, um die Last mit konstanter Geschwindigkeit zu heben?
- b) Die Seiltrommel hat ein Trägheitsmoment von $J = 2 \text{ kg m}^2$. Welches *zusätzliche* Drehmoment ist nötig, um die Trommel mit $\alpha = 4 \text{ rad/s}^2$ zu beschleunigen?